개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(스마트팩토리과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 로봇
직종 : 스마트물류&로봇직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
경영·회계·사무	생산·품질관리	생산관리	공정관리
경영·회계·사무	생산·품질관리	생산관리	SCM
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
기계	스마트공장(smart factory)	스마트공장(smart factory)설계	스마트설비설계(주)
기계	스마트공장(smart factory)	스마트공장(smart factory)설치	스마트공장(smart factory)시스템설치
기계	스마트공장(smart factory)	스마트공장(smart factory)운영관리	스마트공장(smart factory)시스템관리
기계	스마트공장(smart factory)	스마트공장(smart factory)운영관리	스마트공장(smart factory)기계설비유지관리
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링

한국폴리텍대학　　인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　스마트팩토리과 스마트물류&로봇직종

2. 교육훈련기간(시간) :　10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　ncs level 4

4.교육훈련대상자 :　　스마트팩토리분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

4차산업혁명의 핵심인 스마트팩토리를 운영, 유지, 관리할 수 있는 융합형 하이테크인력 양성
이를 위해 공장자동화(FA)에 필요한 PLC 교육 등 기본역량 강화와 함께 이기종 간 산업용 네트워크, 로봇 그리고 ICT 등 신규역량을 강화

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	168(14%)	1032(86%)	648(54%)

나. AI 교과 :　　88 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI코딩	40		
산업AI			피지컬AI와코딩	24		
			피지컬AI와코딩	24		

산업안전 교과 :　　16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					648	1200	600	600	0	
이론	소 계		32		0	32	32	0	0	
	교양교과	직업과사회	32	직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양		32	32	0	0	
	소 계		136		0	136	0	136	0	
	기초기술교과	로봇공학	60	로봇의 구조, 센서 인터페이스, 좌표계		60	0	60	0	
		메카트로닉스공학	60	전기,전자 이론 및 메카트로닉스 요소 기술		60	0	60	0	
		전기산업안전	16	전기안전 기초,전기설비 및 기기		16	0	16	0	
실습	소 계		200		200	200	120	80	0	
	계열공통	PLC응용제어실습	80	1901080413_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영)	80	80	0	80	0	
		PLC제어실습	60	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	60	60	60	0	0	
		스마트설비기구설계	60	1511010103_24v2 (스마트설비 기구설계)	60	60	60	0	0	
	소 계		832		448	832	448	384	0	
	특화전공	AI코딩	40	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.		40	0	40	0	
		피지컬AI와코딩	24	AI 알고리즘 활용 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램 개발할 수 있는 실무 능력 함양		24	0	24	0	
		HMI프로그램개발	60	1503010213_14v3 (HMI 프로그램 개발)	60	60	60	0	0	
		산업용로봇제어	30	산업용로봇 시뮬레이션 및 실습		30	0	30	0	
		전장설계실습	70	시퀀스 회로 설계 및 구성		70	0	70	0	
		종합실습	40	2학기 종합 프로젝트		40	0	40	0	
		프로젝트실습	60	1년간 배운 요소기술을 활용한 프로젝트		60	0	60	0	
		스마트물류자동화	60	스마트센서 활용 및 설계		60	0	60	0	
		산업용네트워크실습	60	제조 정보 시스템 설치 및 감시제어 시스템 설치		60	0	60	0	
		스마트공장설비진단	60	1511030102_21v1 (스마트공장시스템 장치관리)	60	60	60	0	0	
		공정개선	16	0204010310_23v3 (공정개선)	16	16	16	0	0	
		응용SW기초기술활용	60	2001020232_23v5 (응용SW 기초 기술 활용)	60	60	60	0	0	
		공급망재고운영	16	0204010407_24v3 (공급망재고운영)	16	16	16	0	0	
		제조정보시스템설치	60	1511020106_19v1 (제조 정보 시스템 설치)	60	60	60	0	0	
		로봇시스템유지관리	48	1511030205_22v1 (로봇 시스템 유지관리)	48	48	48	0	0	
		스마트센서활용	128	1511010106_24v2 (스마트센서활용설계)	60	60	60	0	0	
				1511010107_24v2 (로봇협업설계)	34	34	34	0	0	
				1511010108_24v2 (감시제어시스템설계)	34	34	34	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준		로봇협업설계	
4수준	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	감시제어시스템설계	공정개선
		스마트설비 기구설계	로봇 시스템 유지관리
		스마트센서활용설계	제조 정보 시스템 설치
3수준	HMI 프로그램 개발		공급망재고운영
			스마트공장시스템 장치관리
			응용SW 기초 기술 활용
			프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계소프트웨어개발	스마트설비설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	교양교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.	· 직업과사회 · 직업기초능력(1~10권)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력/경청 능력	4			
2	의사소통능력/의사표현 능력	4			
3	문제해결능력/사고력	4			
4	문제해결능력/문제처리 능력	4			
5	자기개발능력/자아인식 능력	3			
6	대인관계능력/팀웍 능력	4			
7	대인관계능력/리더십 능력	3			
8	직업윤리/근로윤리	3			
9	직업윤리/공동체윤리	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의, 사회적경제기업
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해, 사회적경제기업
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
10	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	1			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지,
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	1			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
14	전기설비의 방목	1			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,
15	전기사용과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
로봇공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇에 대한 전반적인 이론을 이해하고 로봇 제어에 사용하는 좌표계의 개념을 숙지하여 로봇제어 프로그램을 작성할 수 있다.	로보틱스 입문/텍스트북스/저자(글) John J. Craig, 번역 장평훈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇공학의 개요	2			
2	로봇의 분류	2			
3	로봇 구조	4			
4	로봇 센서 인터페이스	4			
5	제어기의 종류와 특성	4			
6	로봇의 공간표시	4			
7	위치에 대한 표현방법	4			
8	방위에 대한 표현방법	4			
9	로봇 매니퓰레이터의 기구학	4			
10	Denavit-Hartenberg 좌표계	4			
11	자유도	4			
12	역기구학	4			
13	이동로봇 기구학	4			
14	이동로봇 동력학	4			
15	로봇 제어시스템	4			
16	로봇의 미래	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
메카트로닉스공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
메카트로닉스의 전반에 걸쳐 기계요소, 전기, 전자 등의 기초지식과 더불어 메카트로닉스의 핵심요소들인 메커니즘, 센서, 액추에이터, 전력전자, 인터페이스 및 동력 전달 메커니즘에 대한 기초지식을 배양할 수 있다.	메카트로닉스공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	메카트로닉스 개론	4			
2	전기전자 물리량	4			
3	전력과 전력량	4			
4	전류와 자기	4			
5	교류회로 기초	4			
6	전자력	4			
7	기본저항회로	4			
8	RL회로	4			
9	연산증폭회로	3			
10	AC 모터와 DC 모터	4			
11	서보 모터 기초와 특성	3			
12	반도체와 센서	4			
13	수의 진법과 코드화	4			
14	논리회로와 기억장치	4			
15	AD 변환과 DA변환	3			
16	마이컴 구성과 원리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
HMI프로그램개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
● HMI 기본 이해 및 기능 정의: PLC 데이터 타입과 HMI/SCADA 기본 개념을 학습하고, 활용 사례와 IO리스트 작성으로 시스템 구성 분석 능력을 배양. ● HMI 화면 설계 및 프로그램 작성: 다양한 개발 방법을 학습하고, 그래픽 요소 설계와 화면 배치를 실습하며 전용 HMI 소프트웨어를 활용한 프로그램 작성 능력 배양. ● HMI 장치 통합 운용: 통신 방식(시리얼, 이더넷)과 멀티포트 설치, 드라이버 셋업 등을 실습하며 장치 통합 운용 능력 습득.	NCS 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	60	HMI기능 정의하기	15		
2			HMI제어 화면 설계하기	15		
3			HMI프로그램 하기	15		
4			HMI장치 통합 운용하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI프로그램개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
PLC응용제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
● PLC를 이용하여 기본 I/O 제어를 위한 프로그램을 작성할 수 있다. ● 프로그램 디버깅을 통해 문제점을 파악하고 이를 수정할 수 있다. ● 입출력장치 하드웨어 문제점을 파악하고 조치할 수 있다	기초부터 시작하는 PLC: 지멘스 S7-1500(한빛, 정완보 저)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	80	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	20		
2			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	20		
3			PLC 확장모듈 시운전하기	20		
4			PLC 확장모듈 프로그램 수정 보완하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC응용제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
PLC 제조사별 차이를 극복하기 위해 기본 개념과 원리를 중심으로 프로그램 작성 능력을 기르는 것을 목표로 한다. 데이터 처리 명령과 특수 모듈의 사양 및 통신 구조를 이해하고, 제어 조건 정리와 공정도 작성 기법을 학습한다. 또한 시뮬레이션을 통한 프로그램 검증과 오류 수정, 시운전 전 테스트 및 특수 모듈 트러블 슈팅 방법을 익힌다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	60	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	15		
3			시뮬레이션 하기	15		
4			프로그램 수정보완하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
스마트공장설비진단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
스마트공장 운영시스템의 관리 항목을 파악하고, 점검하여 조치할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	스마트공장시스템 장치관리 ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511030102_21v1 스마트공장시스템 장치관리	60	스마트공장 시스템 장치 관리 항목 파악하기	20		
2			스마트공장 시스템 장치 점검하기	20		
3			스마트공장 시스템 장치 점검 결과 조치하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트공장설비진단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스마트공장 시스템 장치 관리항목 파악하기	스마트공장 시스템 장치의 관리항목 파악에 필요한 시스템 구성요소를 확인할 수 있다.		
	스마트공장 시스템 장치의 관리항목별 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	체크리스트에 의거하여 관리주기를 설정할 수 있다.		
	관리항목에 따라 관리조건, 관리도구를 준비할 수 있다.		
스마트공장 시스템 장치 점검하기	체크리스트에 의거하여 스마트공장 시스템 장치를 점검할 수 있다.		
	스마트공장 시스템 장치 점검결과를 기록하고 이력을 관리할 수 있다.		
	이상발생정보를 수집하여 보고서를 작성할 수 있다.		
스마트공장 시스템 장치 점검결과 조치하기	이상발생의 원인을 분석하여 재발방지 및 개선계획을 수립할 수 있다.		
	계획에 의거하여 시정조치와 예방조치를 할 수 있다.		
	조치된 결과를 파악하고 재발여부를 확인할 수 있다.		
	점검결과를 확인하여 수립된 스마트공장 시스템 장치관리 항목을 변경할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
공정개선			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	16	

1. 지도목표	2. 교재
● 공정 문제점 분석: 조립 공정의 7대 낭비를 도표와 토의를 통해 분석하고, 생산성 체계도를 작성하여 보고서 제출. ● 공정 개선 대책 실시: 도출된 개선 항목을 중요도와 소요 기간에 따라 체계적으로 추진. ● 공정 개선 성과 평가: 개선 조치의 유효성을 검증하고 원가 분석을 통해 개선 성과와 원가 절감 실적을 산출.	NCS 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0204010310_23v3 공정개선	16	공정 문제점 분석하기	5		
2			공정개선 대책 실시하기	5		
3			공정개선 성과 평가하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정개선		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정 문제점 분석하기	조립공정의 7대 낭비 항목에 따라 낭비요소를 설명할 수 있다.		
	설비중심의 작업에서 6대 로스 항목별로 낭비요소를 설명할 수 있다.		
	노동 생산성 및 설비생산성 계산식에 따라 조립 및 설비운영 상의 유실현황, 낭비요인, 문제점 등의 저해요인을 설명할 수 있다.		
공정개선 대책 실시하기	제조현장 실사결과에 따라 도출된 낭비 및 문제점을 분석하고 맞춤형 대책을 수립할 수 있다.		
	조립 및 설비공정 분석으로 도출된 개선안을 개선활동계획표로 작성할 수 있다.		
	도출된 개선항목을 추진소요기간 및 중요도에 따라 체계적으로 구별하여 실시할 수 있다.		
공정개선 성과 평가하기	조치된 개선대책의 유효성를 확인하여 개선성과를 작성할 수 있다.		
	개선 완료 후 원가분석을 통하여 과제별 원가절감 실적을 산출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
응용SW기초기술활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
● 네트워크 기초 활용: 운영체제 환경과 장비별 명령어 차이를 이해하고 매뉴얼을 활용해 스스로 학습. ● 미들웨어 기초 활용: 실습 가능한 미들웨어를 직접 설치하고 운용하며 경험. ● 데이터베이스 기초 활용: SQL 표준과 DBMS 호환성을 이해하고 실습을 통해 적용 능력 배양.	NCS 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020232_23v5 응용SW 기초 기술 활용	60	네트워크 기초 활용하기	20		
2			미들웨어 기초 활용하기	20		
3			데이터베이스 기초 활용하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	응용SW기초기술활용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 기초 활용하기	네트워크 계층구조에서 각 계층의 역할을 구별할 수 있다.		
	패킷 스위칭 시스템의 라우팅 알고리즘과 프로토콜을 식별할 수 있다.		
	응용소프트웨어의 특성에 따라 프로토콜을 구별하여 적용할 수 있다.		
미들웨어 기초 활용하기	운영체제와 응용소프트웨어 사이에 존재하는 미들웨어의 역할을 파악할 수 있다.		
	미들웨어에서 제공하는 기능 및 처리 흐름을 파악할 수 있다.		
	응용소프트웨어 특성에 따라 선정된 미들웨어를 운용할 수 있다.		
데이터베이스 기초 활용하기	데이터베이스의 종류를 구분하고 응용 소프트웨어 개발에 필요한 데이터베이스의 특징을 식별할 수 있다.		
	주어진 E-R(Entity-Relationship) 다이어그램을 이용하여 관계형 데이터베이스의 테이블을 정의할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	한 개의 테이블에 대해 데이터를 삽입, 수정, 삭제하고 행을 조회하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
공급망재고운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	16	

1. 지도목표	2. 교재
● 자재수불 관리: 공급망관리 체계와 재고 발생 · 운영 간 상호 연관성을 이해하고 재고 흐름을 분석. ● 창고 운영: 창고와 물류센터의 정의, 종류, 특징을 학습하고, 장기 불용 재고의 원인 분석과 처리 방안을 이해. ● 안전재고 및 적정 재고 관리: 재고 관리 계획과 운영 마감 단계에서 재고 데이터의 중요성을 이해하고 적정 재고 수준을 유지.	NCS 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0204010407_24v3 공급망재고운영	16	자재수불 관리하기	5		
2			창고 운영하기	5		
3			안전/적정재고 관리하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공급망재고운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자재수불 관리하기	재고최적화계획에 따라 자재 입고관리 계획을 수립할 수 있다.		
	자재입고계획에 따라 검수계획을 수립할 수 있다.		
	자재입고 수량과 정보수량을 확인할 수 있다.		
	자재출고계획을 수립하고, 필요수량을 확인할 수 있다		
	자재출고계획에 따라 생산요청에 따라 불출할 수 있다.		
창고 운영하기	배분된 재고량 및 수불빈도에 따라 재고의 로케이션을 관리할 수 있다.		
	재고보충 계획에 따라 재고를 입고할 수 있다.		
	재고입고 지시에 따라 재고를 적치할 수 있다.		
	재고 출고 지시에 따라 재고를 출고할 수 있다.		
	재고 이동 지시에 따라 재고를 이동할 수 있다.		
	정기적/부 정기적으로 재고실사를 할 수 있다.		
	악성재고/장기재고 등 을 관리할 수 있다.		
안전/적정재고 관리하기	재고배분을 위한 근거데이터(과거실적, 행사 등)에 의해 안전재고/적정 재고를 파악할 수 있다.		
	재고최적화계획에 따라 재고보충주기와 보충량을 파악할 수 있다.		
	재고보충 발주 주문을 낼 수 있다.		
	재고 이상 유무에 대한 필요한 조치를 취할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
제조정보시스템설치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
● 설치 준비: 이론과 실습 도구를 활용하여 사전 준비 능력 배양. ● 시스템 설치: 업종별 · 품목별 제조 과정 사례를 학습하고 직접 발표하며 설치 능력 강화. ● 시스템 시험: 전환에 필요한 데이터 준비 과정을 이해하고 직접 작성하여 시험 수행 능력 배양.	NCS 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511020106_19v1 제조 정보 시스템 설치	60	제조 정보 시스템 설치 준비하기	20		
2			제조 정보 시스템 설치하기	20		
3			제조 정보 시스템 시험하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제조정보시스템설치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제조 정보 시스템 설치 준비하기	조직의 스마트공장 구축 비전과 전략을 이해하고 제조 정보시스템 구축 계획을 수립할 수 있다.		
	제조 정보 시스템의 적용 애플리케이션을 만족시키는 설계도를 파악할 수 있다.		
	제조 정보 시스템을 적용할 스마트 공장에 대한 네트워크 환경을 파악할 수 있다.		
	제조 정보 시스템의 서버 시스템 및 보안 시스템 구성을 파악할 수 있다.		
제조 정보 시스템 설치하기	제조 정보 시스템 적용 대상 공정의 기준정보와 BOP를 입력, 관리할 수 있다.		
	제조 정보 시스템의 설치 절차 방법을 이해하고 제조 정보 시스템을 설치할 수 있다.		
	제조 정보 시스템의 사용자에 대한 권한 관리 구성을 파악할 수 있다.		
제조 정보 시스템 시험하기	스마트공장 제조 정보 시스템 운용에 필요한 고객의 요구 사항을 파악할 수 있다.		
	고객의 요구 사항에 따라 스마트공장 제조 정보 시스템 운용을 시험할 수 있다.		
	스마트공장 제조 정보 시스템 시험 결과에 따라 오류를 확인하고 문제 발생 시 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
스마트설비기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
단위설비의 통합적 구성과 스마트설비의 단위요소 설계 능력을 기르는 것을 목표로 한다. 스마트공장과 스마트제조기술의 구성요소 및 설비 특성을 이해하고, 기능을 반영한 스마트설비 모델링을 수행하며, 최종적으로 상세 설계 모델링을 검증하고 개별적으로 수행할 수 있도록 지도한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511010103_24v2 스마트설비 기구설계	60	스마트설비 기구설계 준비하기	20		
2			스마트설비 기구설계하기	20		
3			기구설계 검증하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트설비기구설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스마트설비 기구설계 준비하기	설계 요구사항을 파악하여 스마트설비 기구설계의 설계목표를 수립할 수 있다.		
	스마트설비의 구성요소별로 분류할 수 있다.		
	스마트설비의 기구적 구조를 검토할 수 있다.		
	스마트설비의 설계목표와 기능구조에 적합한 사양검토서를 작성할 수 있다.		
스마트설비 기구설계하기	스마트설비의 공정을 파악하여 스마트설비의 동작 프로세스를 정의할 수 있다.		
	기구학적 구조와 기능구조를 반영하여 스마트설비를 모델링할 수 있다.		
	모델링한 자료를 활용하여 스마트설비의 세부구조도 및 조립도를 구성할 수 있다.		
	완성된 스마트설비 모델링 결과에 따라 각 구성요소의 최종 사양을 결정할 수 있다.		
기구설계 검증하기	스마트설비의 설계목표와 관련하여 설계 적합성을 평가할 수 있다.		
	조합된 스마트설비 구성요소의 작동방식을 검증할 수 있다.		
	작성된 스마트설비의 2D 도면 또는 3D 도면의 오류를 수정할 수 있다.		
	스마트설비의 설계변수를 시뮬레이션하여 검증결과를 문서화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
로봇시스템유지관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
● 로봇 시스템 관리 항목 파악: 유지 보수 매뉴얼을 통해 안전 사항, 작업 규정, 기구부 · 제어부 · 인터페이스 점검 항목 학습. ● 로봇 시스템 점검: 현장 장치와 주변기기를 이해하고 점검 항목과 안전 준수 사항 숙지. ● 점검 결과 조치: 점검 결과표와 보고서를 직접 작성하고 발표하여 관리 능력 강화.	NCS 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511030205_22v1 로봇 시스템 유지관리	48	로봇 시스템 관리항목 파악하기	16		
2			로봇 시스템 점검하기	16		
3			로봇 시스템 점검결과 조치하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇시스템유지관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 시스템 관리항목 파악하기	로봇 시스템의 구성과 특징을 파악할 수 있다.		
	로봇 시스템의 관리 항목을 파악할 수 있다.		
	점검기준에 따라 관리항목의 점검계획을 수립할 수 있다.		
로봇 시스템 점검하기	점검기준과 계획에 따라 로봇인터페이스 시스템을 점검할 수 있다.		
	로봇 시스템의 상태를 점검할 수 있다.		
	로봇 시스템이 정상적으로 동작하는지 확인할 수 있다.		
로봇 시스템 점검결과 조치하기	점검결과를 바탕으로 점검 항목별로 관리방안을 작성할 수 있다.		
	로봇 시스템의 점검결과를 기록하고 유지할 수 있다.		
	관리항목의 이상 유무를 확인하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
스마트센서활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	128	

1. 지도목표	2. 교재
● 스마트센서 활용 검토: 센서 하드웨어 사양을 분석하고 적합한 디바이스와 연결 방식을 선택. ● 스마트센서 활용 설계: 부품 특성을 이해하고 도면 레이아웃 작성 방법을 숙지하여 설계에 적용. ● 로봇협업설계 검토: 강의자료, 동영상, 인터넷을 활용하여 스마트 설비와 산업용 로봇, 협업 시스템 이해. ● 로봇협업설계 구성: 로봇 동작 영역과 설비 호환성을 고려하여 설계 기본 지식과 로봇 종류 학습. ● 로봇협업 설계: 시뮬레이션 소프트웨어를 이용해 충돌검사, 사이클타임, 반복 신뢰성을 검토. ● 운영환경 설정: 개발 순서, 기능, 방법 등을 이해하고 예시를 통해 시스템 구성 학습. ● 화면 설계: PLC 외부 I/O 구조와 내부 메모리, HMI 통신 방법을 이해하고 설계에 적용. ● 프로그램 작성: SCADA, HMI, 인디게이터 등 산업 현장 사례를 중심으로 프로그램 작성 능력 배양.	NCS 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511010106_24v2 스마트센서활용설계	60	스마트센서활용 검토하기	30		
2			스마트센서활용 설계하기	30		
3	1511010107_24v2 로봇협업설계	34	로봇협업설계 검토하기	10		
4			로봇협업설계 구성하기	12		
5			로봇협업설계하기	12		
6	1511010108_24v2 감시제어시스템설계	34	감시제어시스템 운영환경 설정하기	10		
7			감시제어시스템 화면 설계하기	12		
8			감시제어시스템 프로그램 작성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트센서활용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스마트센서활용 검토하기	설비의 주요 성능과 상태를 나타내기 위한 측정 물리량을 판단할 수 있다.		
	스마트설비 각 장치에서 요구하는 적절한 센서를 선정할 수 있다.		
	각종 센서의 계측 값을 예측하여 적절한 사양(규격)의 센서를 선정 할 수 있다.		
	센서의 신호를 처리할 게이트웨이 선정 및 설계에 대한 초기 검토를 할 수 있다.		
스마트센서활용 설계하기	센서별 내구성, 주변환경에 따른 민감도를 고려한 스마트설비의 적절한 설치 위치 선정 및 부착 방법을 결정할 수 있다.		
	센서 신호 전송을 위한 배선을 설계하여 신호처리를 위한 게이트웨이를 선정할 수 있다,		
	센서 장착에 필요한 부품 선정하여 설비 도면에 표시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트센서활용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇협업설계 검토하기	로봇협업설계에 요구되는 시스템의 구성과 역할을 확인할 수 있다.		
	스마트설비의 기능, 성능을 충족시킬 수 있는 로봇을 선정할 수 있다.		
	로봇협업 작업에 요구되는 통신방식, 로봇작업공간을 검토할 수 있다.		
	로봇협업설계에 요구되는 기능, 성능의 적합성을 검토할 수 있다.		
로봇협업설계 구성하기	로봇과 스마트설비의 기능 및 상호작용에 대해 레이아웃을 구성할 수 있다.		
	다양한 스마트설비 기능, 특성에 따라 로봇의 종류, 형태, 위치, 크기를 선택할 수 있다.		
	말단장치(end effector)의 형태, 위치, 제어방식을 구성할 수 있다.		
	작업안전 기준을 준수하여 설계할 수 있다.		
로봇협업설계하기	로봇의 말단장치(end effector)를 설계할 수 있다.		
	로봇협업 시스템의 도면을 작성할 수 있다.		
	효율적 운영을 위한 로봇 협업시스템의 동작순서도를 작성할 수 있다.		
	로봇협업 시스템을 시뮬레이션하여 안정성 및 신뢰성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트센서활용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
감시제어시스템 운영환경 설정하기	감시제어시스템에 연결된 설비의 종류와 특성을 확인할 수 있다.		
	감시제어시스템의 주요 기능을 설정할 수 있다.		
	통신 네트워크를 구성할 수 있다.		
감시제어시스템 화면 설계하기	사용자 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하도록 화면을 구성할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
감시제어시스템 프로그램 작성하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	감시제어시스템 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 감시제어시스템 프로그램을 작성할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	4			
14	파일 처리	4			
15	프로젝트 기획	4			
16	프로젝트 구현	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
피지컬AI와코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 알고리즘을 활용하여 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램을 개발할 수 있는 실무 능력 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 피지컬AI 개념 소개	1			
2	Python 기초 문법 및 로봇 제어 구조	1			
3	제어 시나리오 설계를 위한 조건·반복문 활용	1			
4	모듈화된 코드 설계, 예외처리 및 클래스 구조 이해	1			
5	Modbus 프로토콜 개요 및 통신 구조 이해	1			
6	Modbus TCP 구조 및 응용 실습	1			
7	로봇 시뮬레이션 장치 제어 실습	1			
8	중간평가: 제어 시퀀스 설계 및 통신 구현	1			
9	컴퓨터 비전 개요 및 OpenCV 기본 개념	2			
10	영상 필터링 및 윤곽선 처리 이론	2			
11	객체 인식(Shape/Color) 및 Tracking 기법	2			
12	딥러닝 기반 영상 인식의 기초	2			
13	카메라 영상 실시간 처리 및 판단 로직 구현	2			
14	비전 기반 로봇 동작 연계 응용 설계	2			
15	최종 프로젝트 시나리오 개발 및 발표 준비	2			
16	기말 평가: 비전 기반 피지컬AI 프로젝트 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
산업용로봇제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·산업용 로봇운영 및 물류 시스템 통합에 필요한 실무능력을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 안전 실습	10			
2	산업용 로봇 실습	10			
3	프로젝트 실습	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
전장설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 산업현장에서 사용하는 전장도면을 해독하고 설계할 수 있다. ● 전장도면을 해독하여 전장시퀀스 회로를 구성하고 제어할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시퀀스 회로 분석	10			
2	시퀀스 회로 결선	30			
3	시퀀스 회로 점검	10			
4	시퀀스 회로 이상 원인 분석	10			
5	시퀀스 회로 유지 관리	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 효율적인 시스템 구조를 설계함에 있어 필요한 능력을 함양하고, 시스템 공정에 대해서 이해하며, ● 개별적인 아이디어를 적용한 자동화 장치를 구축하고 시운전할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합 실습 과제 준비	10			
2	종합 실습 과제 제작	20			
3	종합 실습 과제 발표 및 정리	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 효율적인 시스템 구조를 설계함에 있어 필요한 능력을 함양하고, 시스템 공정에 대해서 이해하며, ● 개별적인 아이디어를 적용한 자동화 장치를 구축하고 시운전할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 개요 설명 및 주제 선정 1	10			
2	프로젝트과제 제작	20			
3	프로젝트 과제 평가 및 문제점 파악/해결방안	20			
4	프로젝트 과제 발표 및 정리	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
스마트물류자동화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생산라인 PLC 프로그램 및 로봇제어, 통신프로그램 ● 자동저장창고 스태커 크레인제어 프로그램 ● 분류 컨베이어 제어기술 ● 관제시스템 구축기술	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생산라인 종합실습	20			
2	자동저장창고 실습	20			
3	분류컨베이어 실습	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트물류&로봇직종

교과목명			
산업용네트워크실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 모듈 형태의 기준 장비를 이용하여 기본 I/O 제어를 위한 프로그램을 작성할 수 있다. ● 모듈 형태의 기준 장비 이용하여 네트워크 구성하기 위해서 장비 및 프로그램을 설정할 수 있다. ● 통신 상태에 대한 설정을 확인하고 문제점을 파악하고 이를 수정할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지멘스 PLC	20			
2	SCADA	20			
3	드라이브 및 네트워크	20			